DAY 04

เรขาคณิตและความร้อน

หนังสือทบทวนและแบบฝึกสำหรับนักเรียน ม.3

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002 • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

6 บทเรียน • 20 ข้อ • เวลา 40 นาที
สรุปอ่านเร็ว / ตัวอย่างมีวิธีทำ / พื้นที่จดบันทึก

วันที่ตามหลักสูตร 13 พฤศจิกายน 2569

โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570

จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2569 • เอกสารฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหม่

ข้อมูลสอบและเป้าหมาย

รายการ	ข้อมูลตามระเบียบการ [K]
สาขา	เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002
โครงการ	โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570
ข้อเขียน	28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.00–11.00 น. วิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะด้าน รวม 100 คะแนน
สัมภาษณ์	28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00–16.00 น.

ขอบเขตแผนฝึก
ระเบียบการระบุประเภทวิชาและคะแนนรวม ส่วนหัวข้อย่อย จำนวนข้อ และสัดส่วนในหนังสือมาจากแผนเตรียมสอบ

หัวข้อ	สิ่งที่ทำได้หลังทบทวน	อ้างอิง
มุมและเส้นขนาน	หามุมจากมุมตรงข้าม มุมประชิด และเส้นตัด	[G1]
สามเหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยม และความคล้าย	แยกความเท่ากันทุกประการจากความคล้ายและหาด้านคู่สมนัย	[G1] [I1]
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส	หาระยะในสามเหลี่ยมมุมฉากและใช้บทกลับ	[G1]
วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส	เชื่อมมุมที่จุดศูนย์กลาง มุมในส่วนโค้ง และรัศมี	[I1]
อุณหภูมิและปริมาณความร้อน	คำนวณพลังงานในการเปลี่ยนอุณหภูมิหรือสถานะ	[F14]
การถ่ายเทและการขยายตัว	จำแนกสามวิธีถ่ายเทและคำนวณการขยายเชิงเส้น	[F14] [F13]

วิธีใช้หนังสือ

ส่วนที่อ่าน	วิธีใช้
ต้องจำ	อ่านนิยาม สูตร และหน่วย
ต้องเข้าใจ	ตรวจเหตุผลและเงื่อนไขของสูตร
ข้อควรระวัง	เทียบกับสิ่งที่มักทำผิด
ตัวอย่างการประยุกต์	ปิดวิธีทำแล้วลองแก้ก่อนอ่านเฉลย

> **การทำโจทย์**
> อ่านสิ่งที่ถาม เขียนข้อมูลและหน่วย เลือกหลักการ คำนวณ แล้วตรวจคำตอบ

เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จ ใช้เฉลยแยกท้ายชุดหรือเล่มเฉลยรวม บันทึกว่าผิดตั้งแต่ขั้นใด แล้วกลับไปอ่านบทที่ตรงกับจุดอ่อน

หัวข้อที่อยากทำให้คล่องขึ้นในวันนี้

ตารางอ่าน DAY 04

วันที่ตามหลักสูตร 13 พฤศจิกายน 2569 • เวลาในประเทศไทย

เวลา	กิจกรรม
20.00–20.50	มุมและเส้นขนาน / สามเหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยม และความคล้าย / ทฤษฎีบทพีทาโกรัส / วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส
20.50–21.00	พัก
21.00–21.50	อุณหภูมิและปริมาณความร้อน / การถ่ายเทและการขยายตัว
21.50–22.00	พักและเตรียมกระดาษคำตอบ
22.00–22.40	ทำแบบทดสอบ 20 ข้อ
22.40–23.00	ตรวจเฉลยและบันทึกข้อผิด

เมื่อเริ่มอ่าน 21.00 น.
แผนย่อ 21.00–23.00 น. อ่านกล่องต้องจำและตัวอย่างที่ยังไม่เข้าใจถึง 21.50 น. จากนั้นพัก 10 นาที แล้วทำแบบทดสอบและตรวจเฉลยตามตาราง

ข้อที่ควรทำซ้ำ 02 / 04 / 06 / 09 / 12 / 17 หากจับเวลาวัดคะแนนครั้งแรกให้ทำครบทุกข้อ

สารบัญ

หน้า	หัวข้อ
02	ข้อมูลสอบและเป้าหมาย
03	วิธีใช้หนังสือ
04	ตารางอ่าน
06	คณิตศาสตร์
07	บท 1 มุมและเส้นขนาน
09	บท 2 สามเหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยม และความคล้าย
11	บท 3 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
13	บท 4 วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส
15	สรุปคณิตศาสตร์
16	วิทยาศาสตร์
17	บท 5 อุณหภูมิและปริมาณความร้อน
19	บท 6 การถ่ายเทและการขยายตัว
21	สรุปวิทยาศาสตร์
22	แบบทดสอบ
23	ข้อสอบคณิตศาสตร์
28	ข้อสอบวิทยาศาสตร์
33	กระดาษคำตอบ
34	บันทึกความเข้าใจ
35	บันทึกข้อผิด
36	บรรณานุกรม

บทเรียน

คณิตศาสตร์

มุมและเส้นขนาน / สามเหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยม และความคล้าย / ทฤษฎีบทพีทาโกรัส / วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส

เส้นทางอ่านเร็ว
อ่านเป้าหมายและกล่องต้องจำ แล้วเลือกตัวอย่างที่อธิบายกฎที่ยังไม่มั่นใจ

บทที่ 1 • มุมและเส้นขนาน

เป้าหมายการเรียนรู้
หามุมจากมุมตรงข้าม มุมประชิด และเส้นตัด

มุมตรงข้ามกันเมื่อสองเส้นตัดกันมีขนาดเท่ากัน มุมบนเส้นตรงรวม 180°

ต้องจำ
เมื่อเส้นสองเส้นขนานและมีเส้นตัด มุมแย้งภายในเท่ากัน มุมภายในด้านเดียวรวม 180°

ต้องเข้าใจ เงื่อนไขความขนานต้องมาจากโจทย์หรือพิสูจน์ได้

ข้อควรระวัง
มุมประชิดจะรวม 180° เมื่อแขนที่ไม่ร่วมกันอยู่บนเส้นตรง

หลักการอ้างอิง [G1]

บทที่ 1 • อธิบายเพิ่มเติม

มุมและเส้นขนาน

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
มุมหนึ่ง 64° ทำให้มุมประชิดบนเส้นตรง 116° และมุมตรงข้าม 64°

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
มุมภายในด้านเดียวของเส้นขนานเป็น x กับ 2x ได้ 3x=180° จึง x=60°

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บทที่ 2 • สามเหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยม และความคล้าย

เป้าหมายการเรียนรู้
แยกความเท่ากันทุกประการจากความคล้ายและหาด้านคู่สมนัย

มุมภายในสามเหลี่ยมรวม 180° เกณฑ์ ด้าน-มุม-ด้าน ใช้มุมระหว่างสองด้านเพื่อยืนยันความเท่ากันทุกประการ ส่วนมุมเท่ากันสองคู่ยืนยันความคล้าย

ต้องจำ
ผลรวมมุมภายในรูปหลายเหลี่ยมนูน n ด้าน = (n−2)×180° อัตราส่วนพื้นที่ของรูปคล้ายเท่ากับกำลังสองของอัตราส่วนด้าน

ต้องเข้าใจ จับคู่ด้านจากมุมคู่สมนัยก่อนตั้งสัดส่วน รูปคล้ายอาจขนาดต่างกันได้

ข้อควรระวัง
ด้านเท่ากันสองคู่กับมุมที่อยู่นอกระหว่างด้านไม่ใช่เกณฑ์ทั่วไป

หลักการอ้างอิง [G1] [I1]

บทที่ 2 • อธิบายเพิ่มเติม

สามเหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยม และความคล้าย

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
ห้าเหลี่ยมนูนแบ่งได้ 3 สามเหลี่ยม จึงมีมุมภายในรวม 540°

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
สามเหลี่ยมคล้ายด้านคู่กัน 4 และ 6 cm ถ้าด้านอีกรูปเล็กยาว 10 cm รูปใหญ่ยาว 15 cm

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บทที่ 3 • ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

เป้าหมายการเรียนรู้
หาระยะในสามเหลี่ยมมุมฉากและใช้บทกลับ

ด้านตรงข้ามมุมฉากยาวที่สุด ใช้เป็น c เมื่อขาสองข้างคือ a,b

ต้องจำ
$a^2+b^2=c^2$ ใช้หน่วยเดียวกัน บทกลับใช้ตรวจว่าด้านสามด้านสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่

ต้องเข้าใจ ถ้ารู้ด้านยาวที่สุดและขาหนึ่งข้าง ให้ลบกำลังสองก่อนถอดราก

ข้อควรระวัง
อย่าบวกความยาวด้านโดยตรง และอย่าใช้กับทุกสามเหลี่ยม

หลักการอ้างอิง [G1]

บทที่ 3 • อธิบายเพิ่มเติม

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
ขา 6 และ 8 cm ได้ $c=\sqrt{(36+64)}=10$ cm

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
ด้าน 8,15,17 cm มี $64+225=289=17^2$ จึงเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บทที่ 4 • วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส

เป้าหมายการเรียนรู้
เชื่อมมุมที่จุดศูนย์กลาง มุมในส่วนโค้ง และรัศมี

มุมในส่วนโค้งเป็นครึ่งหนึ่งของมุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับส่วนโค้งเดียวกัน มุมในครึ่งวงกลมเป็นมุมฉาก

ต้องจำ
$C=2\pi r$, $A=\pi r^2$ และรัศมีที่จุดสัมผัสตั้งฉากกับเส้นสัมผัส

ต้องเข้าใจ เส้นจากศูนย์กลางที่ตั้งฉากกับคอร์ดแบ่งคอร์ดครึ่งหนึ่ง

ข้อควรระวัง
ตรวจว่ามุมรองรับส่วนโค้งเดียวกันและใช้รัศมีแทนเส้นผ่านศูนย์กลางในสูตร

หลักการอ้างอิง [I1]

บทที่ 4 • อธิบายเพิ่มเติม

วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
มุมศูนย์กลาง 96° ให้มุมในส่วนโค้งเดียวกัน 48°

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
รัศมี 5 cm และระยะถึงคอร์ด 3 cm ได้ครึ่งคอร์ด $\sqrt{(25-9)}=4$ cm คอร์ดยาว 8 cm

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

สรุปสูตรและหลักการ • คณิตศาสตร์

หัวข้อ	กฎที่ใช้
มุมและเส้นขนาน	เมื่อเส้นสองเส้นขนานและมีเส้นตัด มุมแย้งภายในเท่ากัน มุมภายในด้านเดียวรวม 180°
สามเหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยม และความคล้าย	ผลรวมมุมภายในรูปหลายเหลี่ยมนูน n ด้าน = (n−2)×180° อัตราส่วนพื้นที่ของรูปคล้ายเท่ากับกำลังสองของอัตราส่วนด้าน
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส	$a^2+b^2=c^2$ ใช้หน่วยเดียวกัน บทกลับใช้ตรวจว่าด้านสามด้านสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่
วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส	$C=2\pi r$, $A=\pi r^2$ และรัศมีที่จุดสัมผัสตั้งฉากกับเส้นสัมผัส

เขียนสูตรและเงื่อนไขจากความจำ

บทเรียน

วิทยาศาสตร์

อุณหภูมิและปริมาณความร้อน / การถ่ายเทและการขยายตัว

เส้นทางอ่านเร็ว
อ่านเป้าหมายและกล่องต้องจำ แล้วเลือกตัวอย่างที่อธิบายกฎที่ยังไม่มั่นใจ

บทที่ 5 • อุณหภูมิและปริมาณความร้อน

เป้าหมายการเรียนรู้
คำนวณพลังงานในการเปลี่ยนอุณหภูมิหรือสถานะ

อุณหภูมิบอกสภาพร้อนเย็น ความร้อนคือพลังงานที่ถ่ายเทเพราะความต่างอุณหภูมิ

ต้องจำ
$Q=mc\Delta T$ เมื่อไม่มีการเปลี่ยนสถานะ โดย c เป็น J/(kg·°C) และ $Q=mL$ ระหว่างเปลี่ยนสถานะ โดย L เป็น J/kg

ต้องเข้าใจ การผสมแบบฉนวนใช้ผลรวม $Q=0$ เมื่อพิจารณาทุกส่วนที่แลกพลังงาน ถ้าระบบรับความร้อนกำหนด Q เป็นบวก

ข้อควรระวัง
แปลง g เป็น kg และอย่าบวก $Q=mc\Delta T$ ระหว่างช่วงเปลี่ยนสถานะของสารบริสุทธิ์ที่ความดันคงที่

หลักการอ้างอิง [F14]

บทที่ 5 • อธิบายเพิ่มเติม

อุณหภูมิและปริมาณความร้อน

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
น้ำ 0.5 kg เพิ่ม 10°C ใช้ c=4200 ได้ Q=21,000 J

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
น้ำแข็ง 0.1 kg ที่จุดหลอมเหลว ใช้ L=334,000 ได้ Q=33,400 J เพื่อหลอมทั้งหมด

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บทที่ 6 • การถ่ายเทและการขยายตัว

เป้าหมายการเรียนรู้
จำแนกสามวิธีถ่ายเทและคำนวณการขยายเชิงเส้น

การนำถ่ายผ่านการสัมผัสระดับจุลภาค การพาเกิดจากการเคลื่อนที่โดยรวมของของไหล การแผ่รังสีส่งพลังงานผ่านสุญญากาศได้

ต้องจำ
$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$ สำหรับช่วงที่ α คงตัวโดยประมาณ หน่วย α เป็น 1/°C

ต้องเข้าใจ เมื่อให้ความร้อนสม่ำเสมอและวัสดุขยายได้อิสระ รูบนแผ่นขยายด้วย การเว้นรอยต่อเผื่อการยืดตัว

ข้อควรระวัง
วัตถุหนึ่งอาจถ่ายเทหลายแบบพร้อมกัน โจทย์ควรระบุเส้นทางที่ถาม

หลักการอ้างอิง [F14] [F13]

บทที่ 6 • อธิบายเพิ่มเติม

การถ่ายเทและการขยายตัว

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
แท่งยาว 2 m, α=0.00001/°C ร้อนขึ้น 50°C ยืด 0.001 m หรือ 1 mm

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
แดดอุ่นผิวโลกโดยการแผ่รังสี ส่วนน้ำร้อนลอยขึ้นในหม้อเป็นการพา

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

สรุปสูตรและหลักการ • วิทยาศาสตร์

หัวข้อ	กฎที่ใช้
อุณหภูมิและปริมาณความร้อน	$Q=mc\Delta T$ เมื่อไม่มีการเปลี่ยนสถานะ โดย c เป็น J/(kg·°C) และ $Q=mL$ ระหว่างเปลี่ยนสถานะ โดย L เป็น J/kg
การถ่ายเทและการขยายตัว	$\Delta L=\alpha L_0\Delta T$ สำหรับช่วงที่ α คงตัวโดยประมาณ หน่วย α เป็น 1/°C

เขียนสูตรและเงื่อนไขจากความจำ

แบบทดสอบความเข้าใจ DAY 04

ข้อสอบฝึกหัดที่เรียบเรียงใหม่

คำชี้แจง
มี 20 ข้อ เวลา 40 นาที เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งตัวเลือกต่อข้อ ให้ข้อละ 1 คะแนน

กลุ่มวิชา	จำนวนข้อ
คณิตศาสตร์	10 ข้อ
วิทยาศาสตร์	10 ข้อ

การให้คะแนน
ฝึกทำโดยปิดเฉลย ใช้เวลาให้ครบตามแผนและทำเครื่องหมายข้อที่ต้องกลับมาคิด

ข้อสอบฝึกหัดในชุดนี้เรียบเรียงใหม่ สัดส่วนวิชาและเกณฑ์ให้คะแนนใช้สำหรับฝึกตามแผน

คณิตศาสตร์ • ข้อ 01–02

01. เส้นสองเส้นตัดกัน มุมหนึ่ง 73° มุมตรงข้ามเท่าใด?

ก. 107° ข. 146°

ค. 73° ง. 17°

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

02. เส้นขนานถูกตัด มุมภายในด้านเดียวคู่หนึ่งเป็น x และ x+40° ค่า x เท่าใด?

ก. 40° ข. 70°

ค. 90° ง. 110°

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 03–04

03. รูปหกเหลี่ยมนูนมีผลรวมมุมภายในเท่าใด?

ก. 1080° ข. 900°

ค. 720° ง. 540°

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

04. สองสามเหลี่ยมคล้าย ด้านเล็ก 6 cm คู่กับด้านใหญ่ 9 cm ถ้าพื้นที่รูปเล็ก 24 cm² รูปใหญ่มีพื้นที่เท่าใด?

ก. 54 cm² ข. 48 cm²

ค. 81 cm² ง. 36 cm²

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 05–06

05. ข้อมูลข้อใดเพียงพอให้สามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ?

ก. พื้นที่เท่ากัน

ข. เส้นรอบรูปเท่ากัน

ค. มุมสามคู่เท่ากัน

ง. ด้านสองคู่และมุมระหว่างด้านเท่ากัน

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

06. บันไดยาว 13 m พาดผนังตั้งฉากกับพื้น โคนห่างผนัง 5 m ปลายสูงเท่าใด?

ก. 8 m

ข. 18 m

ค. 12 m

ง. √194 m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 07–08

07. ข้อใดเป็นด้านของสามเหลี่ยมมุมฉาก?

ก. 7, 24, 25

ข. 6, 8, 11

ค. 5, 5, 8

ง. 4, 7, 8

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

08. มุมศูนย์กลางรองรับส่วนโค้ง 110° มุมในส่วนโค้งที่รองรับส่วนโค้งเดียวกันเท่าใด?

ก. 70°

ข. 220°

ค. 110°

ง. 55°

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 09–10

09. จากจุดภายนอก P ลากเส้นสัมผัสถึง T ถ้า O เป็นศูนย์กลาง มุม OTP เท่าใด?

ก. 60°

ข. 90°

ค. 45°

ง. 180°

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

10. วงกลมรัศมี 13 cm คอร์ดห่างศูนย์กลาง 5 cm คอร์ดยาวเท่าใด?

ก. 24 cm

ข. 12 cm

ค. 26 cm

ง. 18 cm

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 11–12

11. ข้อใดเป็นหน่วยความร้อนใน SI?

ก. kg

ข. J

ค. °C

ง. W

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

12. น้ำ 0.25 kg ร้อนขึ้น 20°C ใช้ c=4200 J/(kg·°C) ต้องรับความร้อนเท่าใด?

ก. 84,000 J

ข. 525 J

ค. 1,050 J

ง. 21,000 J

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 13–14

13. ให้ความร้อนกับน้ำแข็งบริสุทธิ์ที่จุดหลอมเหลว ความดันคงที่ ขณะที่ยังมีน้ำแข็งและน้ำในสมดุล อุณหภูมิเป็นอย่างไร?

ก. ลดลงเสมอ

ข. สูงขึ้นเสมอ

ค. คงที่

ง. เพิ่มแล้วลดในทุกกรณี

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

14. น้ำแข็ง 0.20 kg ที่จุดหลอมเหลว ใช้ L=334,000 J/kg ต้องรับความร้อนเท่าใดเพื่อหลอมหมด?

ก. 1,670,000 J

ข. 66,800 J

ค. 334,000 J

ง. 6,680 J

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 15–16

15. ผสมน้ำ 100 g ที่ 20°C กับ 300 g ที่ 60°C ในฉนวน ไม่คิดภาชนะและใช้ c คงตัว อุณหภูมิสมดุลเท่าใด?

ก. 50°C

ข. 30°C

ค. 40°C

ง. 55°C

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

16. พลังงานจากดวงอาทิตย์เดินทางผ่านสุญญากาศด้วยวิธีใด?

ก. การพา

ข. การขยายตัว

ค. การแผ่รังสี

ง. การนำ

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 17–18

17. น้ำในหม้อมีส่วนร้อนลอยขึ้นและส่วนเย็นไหลลง การถ่ายเทที่มากับการไหลนี้เรียกว่าอะไร?

ก. การควบแน่น

ข. การนำ

ค. การแผ่รังสี

ง. การพา

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

18. ช้อนโลหะจุ่มซุป ปลายด้ามที่ไม่โดนซุปร้อนขึ้นผ่านเนื้อช้อนหลัก ๆ ด้วยวิธีใด?

ก. การระเหย

ข. การนำ

ค. การแผ่รังสี

ง. การพา

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 19–20

19. แท่งยาว 1.5 m มี α=0.00002/°C ร้อนขึ้น 40°C ยืดได้อิสระ ยืดเท่าใด?

ก. 12 mm

ข. 0.0012 mm

ค. 0.12 mm

ง. 1.2 mm

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

20. แผ่นโลหะเนื้อสม่ำเสมอขยายเท่ากันทุกทิศ มีรูวงกลม เมื่อร้อนขึ้นสม่ำเสมอและขยายได้อิสระ รูจะเป็นอย่างไร?

ก. เส้นผ่านศูนย์กลางเพิ่ม

ข. เส้นผ่านศูนย์กลางลด

ค. เปลี่ยนเป็นวงรีเสมอ

ง. เส้นผ่านศูนย์กลางคงเดิม

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

กระดาษคำตอบ

กรอก ก ข ค หรือ ง เพียงตัวอักษรเดียวต่อข้อ

ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ
01 _____	02 _____	03 _____	04 _____	05 _____
06 _____	07 _____	08 _____	09 _____	10 _____
11 _____	12 _____	13 _____	14 _____	15 _____
16 _____	17 _____	18 _____	19 _____	20 _____

ข้อที่ข้ามและเวลาที่เหลือ

บันทึกความเข้าใจหลังทบทวน

สิ่งที่เรียนรู้วันนี้

สามเรื่องที่เข้าใจดีที่สุด

สามเรื่องที่ยังต้องทบทวน

สูตรที่จำไม่ได้

คะแนนที่ทำได้ / เป้าหมายครั้งถัดไป

บันทึกข้อผิดและติดตามคะแนน

ข้อ	จุดที่ผิดครั้งแรก	วิธีแก้ / วิธีตรวจ	ลองใหม่

บันทึกเพิ่มเติม

คะแนนรวม _____ / 20 วันที่ลองใหม่ _____

บรรณานุกรม

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[F13] OpenStax College Physics 2e (2022) §13.2 การขยายตัวเชิงความร้อน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/13-2-thermal-expansion-of-solids-and-liquids

[F14] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 14 ความร้อนและการถ่ายเทความร้อน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/14-introduction-to-heat-and-heat-transfer-methods

[G1] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 10 เรขาคณิต
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/10-introduction

[I1] สสวท. Project 14 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 รายการบทเรียนและสื่อ
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-math-book2/

[K] มจพ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระเบียบการโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570 หน้า 3–4 หัวข้อ 4, 6, 7
https://www.admission.kmutnb.ac.th/sites/default/files/2026-08/Quota-Cert2570_0.pdf

DAY 04

เรขาคณิตและความร้อน

เฉลยละเอียดสำหรับนักเรียน ม.3

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002 • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

20 ข้อ • เวลา 40 นาที
คำตอบและวิธีตรวจ • หัวข้อกลับไปทบทวน

วันที่ตามหลักสูตร 13 พฤศจิกายน 2569

โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570

จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2569 • เอกสารฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหม่

คำตอบสำหรับตรวจคะแนน

ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ
01 • ค	02 • ข	03 • ค	04 • ก	05 • ง
06 • ค	07 • ก	08 • ง	09 • ข	10 • ก
11 • ข	12 • ง	13 • ค	14 • ข	15 • ก
16 • ค	17 • ง	18 • ข	19 • ง	20 • ก

พื้นฐาน 6 ข้อ • ประยุกต์ 10 ข้อ • วิเคราะห์ 4 ข้อ

> **วิธีใช้เฉลย**
> ตรวจตัวเลือกหลังจบเวลาฝึก แล้วอ่านหลักการกับวิธีตรวจอีกทาง จดจุดที่เริ่มคิดผิดและทำข้อเดิมอีกครั้งหลังปิดเฉลย

ไปยังเฉลยรายวิชา • คณิตศาสตร์ หน้า 3 / วิทยาศาสตร์ หน้า 8

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 01–02

ข้อ 01 • ตอบ ค. 73°

มุมและเส้นขนาน • ระดับพื้นฐาน • [G1]

หลักการและวิธีคิด มุมตรงข้ามจากเส้นตัดเท่ากัน

> **ตรวจอีกวิธี**
> มุมทั้งสองมีมุมประชิดร่วมกันขนาด 107°

จุดพลาดที่พบบ่อย มุมประชิดจะรวม 180° เมื่อแขนที่ไม่ร่วมกันอยู่บนเส้นตรง

กลับไปทบทวน DAY 04 บท 1 มุมและเส้นขนาน

ข้อ 02 • ตอบ ข. 70°

มุมและเส้นขนาน • ระดับประยุกต์ • [G1]

หลักการและวิธีคิด มุมภายในด้านเดียวรวม 180° ให้ 2x+40=180

> **ตรวจอีกวิธี**
> 70+110=180°

จุดพลาดที่พบบ่อย มุมประชิดจะรวม 180° เมื่อแขนที่ไม่ร่วมกันอยู่บนเส้นตรง

กลับไปทบทวน DAY 04 บท 1 มุมและเส้นขนาน

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 03–04

ข้อ 03 • ตอบ ค. 720°

สามเหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยม และความคล้าย • ระดับพื้นฐาน • [G1] [I1]

หลักการและวิธีคิด แบ่งจากจุดยอดหนึ่งเป็น 6−2=4 สามเหลี่ยม จึง 4×180°

> **ตรวจอีกวิธี**
> มุมภายนอกรวม 360° ดังนั้นมุมภายในรวม 6×180°−360°

จุดพลาดที่พบบ่อย ด้านเท่ากันสองคู่กับมุมที่อยู่นอกระหว่างด้านไม่ใช่เกณฑ์ทั่วไป

กลับไปทบทวน DAY 04 บท 2 สามเหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยม และความคล้าย

ข้อ 04 • ตอบ ก. 54 cm²

สามเหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยม และความคล้าย • ระดับวิเคราะห์ • [G1] [I1]

หลักการและวิธีคิด ตัวคูณด้าน 9/6=1.5 พื้นที่คูณ 1.5^2 ได้ 54

> **ตรวจอีกวิธี**
> ทั้งฐานและสูงคูณ 3/2 จึงคูณกันเป็น 9/4

จุดพลาดที่พบบ่อย ด้านเท่ากันสองคู่กับมุมที่อยู่นอกระหว่างด้านไม่ใช่เกณฑ์ทั่วไป

กลับไปทบทวน DAY 04 บท 2 สามเหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยม และความคล้าย

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 05–06

ข้อ 05 • ตอบ ง. ด้านสองคู่และมุมระหว่างด้านเท่ากัน

สามเหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยม และความคล้าย • ระดับประยุกต์ • [G1] [I1]

หลักการและวิธีคิด เกณฑ์ด้าน-มุม-ด้านกำหนดรูปและขนาด

> **ตรวจอีกวิธี**
> ลองวาดสองด้านที่กำหนดให้ทำมุมกำหนด ปลายสองด้านกำหนดด้านที่สาม

จุดพลาดที่พบบ่อย ด้านเท่ากันสองคู่กับมุมที่อยู่นอกระหว่างด้านไม่ใช่เกณฑ์ทั่วไป

กลับไปทบทวน DAY 04 บท 2 สามเหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยม และความคล้าย

ข้อ 06 • ตอบ ค. 12 m

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส • ระดับประยุกต์ • [G1]

หลักการและวิธีคิด 13 เป็นด้านฉาก จึง $h=\sqrt{(169-25)}=12$

> **ตรวจอีกวิธี**
> ชุด 5–12–13 มี $25+144=169$

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่าบวกความยาวด้านโดยตรง และอย่าใช้กับทุกสามเหลี่ยม

กลับไปทบทวน DAY 04 บท 3 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 07–08

ข้อ 07 • ตอบ ก. 7, 24, 25

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส • ระดับประยุกต์ • [G1]

หลักการและวิธีคิด $7^2+24^2=49+576=625=25^2$

> **ตรวจอีกวิธี**
> ลองผลต่าง $25^2-24^2=(25-24)(25+24)=49$

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่าบวกความยาวด้านโดยตรง และอย่าใช้กับทุกสามเหลี่ยม

กลับไปทบทวน DAY 04 บท 3 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ข้อ 08 • ตอบ ง. 55°

วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส • ระดับพื้นฐาน • [I1]

หลักการและวิธีคิด มุมในส่วนโค้งเท่าครึ่งของมุมศูนย์กลาง

> **ตรวจอีกวิธี**
> มุม 55° ต้องรองรับส่วนโค้ง $2\times55°=110°$

จุดพลาดที่พบบ่อย ตรวจว่ามุมรองรับส่วนโค้งเดียวกันและใช้รัศมีแทนเส้นผ่านศูนย์กลางในสูตร

กลับไปทบทวน DAY 04 บท 4 วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 09–10

ข้อ 09 • ตอบ ข. 90°

วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส • ระดับประยุกต์ • [I1]

หลักการและวิธีคิด OT คือรัศมีถึงจุดสัมผัส จึงตั้งฉากกับ TP

> **ตรวจอีกวิธี**
> เส้นผ่าน T ที่เอียงจากเส้นตั้งฉากจะผ่านเข้าในวงกลมใกล้จุด T

จุดพลาดที่พบบ่อย ตรวจว่ามุมรองรับส่วนโค้งเดียวกันและใช้รัศมีแทนเส้นผ่านศูนย์กลางในสูตร

กลับไปทบทวน DAY 04 บท 4 วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส

ข้อ 10 • ตอบ ก. 24 cm

วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส • ระดับวิเคราะห์ • [I1]

หลักการและวิธีคิด เส้นตั้งฉากแบ่งคอร์ดครึ่ง ครึ่งหนึ่ง $\sqrt{(169-25)}=12$

> **ตรวจอีกวิธี**
> ใช้ขาครึ่งคอร์ด 12 กับระยะ 5 ได้รัศมี 13

จุดพลาดที่พบบ่อย ตรวจว่ามุมรองรับส่วนโค้งเดียวกันและใช้รัศมีแทนเส้นผ่านศูนย์กลางในสูตร

กลับไปทบทวน DAY 04 บท 4 วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 11–12

ข้อ 11 • ตอบ ข. J

อุณหภูมิและปริมาณความร้อน • ระดับพื้นฐาน • [F14]

หลักการและวิธีคิด ความร้อนคือพลังงานที่ถ่ายโอน หน่วยจูล

> **ตรวจอีกวิธี**
> วัตต์คือ J/s ส่วน °C ใช้กับอุณหภูมิ

จุดพลาดที่พบบ่อย แปลง g เป็น kg และอย่าบวก Q=mcΔT ระหว่างช่วงเปลี่ยนสถานะของสารบริสุทธิ์ที่ความดันคงที่

กลับไปทบทวน DAY 04 บท 5 อุณหภูมิและปริมาณความร้อน

ข้อ 12 • ตอบ ง. 21,000 J

อุณหภูมิและปริมาณความร้อน • ระดับประยุกต์ • [F14]

หลักการและวิธีคิด Q=0.25×4200×20=21,000 J

> **ตรวจอีกวิธี**
> ความจุความร้อนของน้ำส่วนนี้ 1050 J/°C คูณ 20°C

จุดพลาดที่พบบ่อย แปลง g เป็น kg และอย่าบวก Q=mcΔT ระหว่างช่วงเปลี่ยนสถานะของสารบริสุทธิ์ที่ความดันคงที่

กลับไปทบทวน DAY 04 บท 5 อุณหภูมิและปริมาณความร้อน

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 13–14

ข้อ 13 • ตอบ ค. คงที่

อุณหภูมิและปริมาณความร้อน • ระดับพื้นฐาน • [F14]

หลักการและวิธีคิด พลังงานช่วงนี้ใช้เปลี่ยนสถานะ ใช้ Q=mL

> **ตรวจอีกวิธี**
> เงื่อนไขสมดุลระหว่างสองสถานะของสารบริสุทธิ์ที่ความดันคงที่กำหนดอุณหภูมิหลอมเหลว

จุดพลาดที่พบบ่อย แปลง g เป็น kg และอย่าบวก Q=mcΔT ระหว่างช่วงเปลี่ยนสถานะของสารบริสุทธิ์ที่ความดันคงที่

กลับไปทบทวน DAY 04 บท 5 อุณหภูมิและปริมาณความร้อน

ข้อ 14 • ตอบ ข. 66,800 J

อุณหภูมิและปริมาณความร้อน • ระดับประยุกต์ • [F14]

หลักการและวิธีคิด Q=mL=0.20×334,000 J

> **ตรวจอีกวิธี**
> 0.20 kg เป็นหนึ่งในห้ากิโลกรัม จึงใช้หนึ่งในห้าของ L

จุดพลาดที่พบบ่อย แปลง g เป็น kg และอย่าบวก Q=mcΔT ระหว่างช่วงเปลี่ยนสถานะของสารบริสุทธิ์ที่ความดันคงที่

กลับไปทบทวน DAY 04 บท 5 อุณหภูมิและปริมาณความร้อน

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 15–16

ข้อ 15 • ตอบ ก. 50°C

อุณหภูมิและปริมาณความร้อน • ระดับวิเคราะห์ • [F14]

หลักการและวิธีคิด ค่าเฉลี่ยถ่วงมวล (100×20+300×60)/400=50°C

> **ตรวจอีกวิธี**
> ที่ 50°C น้ำเย็นรับสัดส่วน 100×30 เท่ากับน้ำร้อนเสีย 300×10

จุดพลาดที่พบบ่อย แปลง g เป็น kg และอย่าบวก Q=mcΔT ระหว่างช่วงเปลี่ยนสถานะของสารบริสุทธิ์ที่ความดันคงที่

กลับไปทบทวน DAY 04 บท 5 อุณหภูมิและปริมาณความร้อน

ข้อ 16 • ตอบ ค. การแผ่รังสี

การถ่ายเทและการขยายตัว • ระดับพื้นฐาน • [F14] [F13]

หลักการและวิธีคิด รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าเดินทางได้โดยไม่ต้องมีตัวกลาง

> **ตรวจอีกวิธี**
> การนำและการพาต้องอาศัยสสาร

จุดพลาดที่พบบ่อย วัตถุหนึ่งอาจถ่ายเทหลายแบบพร้อมกัน โจทย์ควรระบุเส้นทางที่ถาม

กลับไปทบทวน DAY 04 บท 6 การถ่ายเทและการขยายตัว

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 17–18

ข้อ 17 • ตอบ ง. การพา

การถ่ายเทและการขยายตัว • ระดับประยุกต์ • [F14] [F13]

หลักการและวิธีคิด การเคลื่อนที่โดยรวมของน้ำพาพลังงานไปด้วย

> **ตรวจอีกวิธี**
> ติดตามมวลน้ำที่ย้ายตำแหน่ง จะเห็นว่าสสารไหลไปด้วย

จุดพลาดที่พบบ่อย วัตถุหนึ่งอาจถ่ายเทหลายแบบพร้อมกัน โจทย์ควรระบุเส้นทางที่ถาม

กลับไปทบทวน DAY 04 บท 6 การถ่ายเทและการขยายตัว

ข้อ 18 • ตอบ ข. การนำ

การถ่ายเทและการขยายตัว • ระดับประยุกต์ • [F14] [F13]

หลักการและวิธีคิด พลังงานส่งผ่านภายในของแข็งที่อยู่นิ่ง

> **ตรวจอีกวิธี**
> ไม่มีการไหลโดยรวมของโลหะไปยังปลายด้าม

จุดพลาดที่พบบ่อย วัตถุหนึ่งอาจถ่ายเทหลายแบบพร้อมกัน โจทย์ควรระบุเส้นทางที่ถาม

กลับไปทบทวน DAY 04 บท 6 การถ่ายเทและการขยายตัว

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 19–20

ข้อ 19 • ตอบ ง. 1.2 mm

การถ่ายเทและการขยายตัว • ระดับประยุกต์ • [F14] [F13]

หลักการและวิธีคิด ΔL=0.00002×1.5×40=0.0012 m=1.2 mm

> **ตรวจอีกวิธี**
> สัดส่วนยืด 0.0008 คูณ 1500 mm ได้ 1.2 mm

จุดพลาดที่พบบ่อย วัตถุหนึ่งอาจถ่ายเทหลายแบบพร้อมกัน โจทย์ควรระบุเส้นทางที่ถาม

กลับไปทบทวน DAY 04 บท 6 การถ่ายเทและการขยายตัว

ข้อ 20 • ตอบ ก. เส้นผ่านศูนย์กลางเพิ่ม

การถ่ายเทและการขยายตัว • ระดับวิเคราะห์ • [F14] [F13]

หลักการและวิธีคิด วัสดุขยายทุกแนวในแบบจำลองวัสดุไอโซทรอปิก จึงเพิ่มระยะระหว่างขอบรู

> **ตรวจอีกวิธี**
> นึกถึงวงกลมที่ขีดบนแผ่นก่อนเจาะ เมื่อระยะทุกจุดขยาย วงกลมขยายด้วย

จุดพลาดที่พบบ่อย วัตถุหนึ่งอาจถ่ายเทหลายแบบพร้อมกัน โจทย์ควรระบุเส้นทางที่ถาม

กลับไปทบทวน DAY 04 บท 6 การถ่ายเทและการขยายตัว

บรรณานุกรม

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[F13] OpenStax College Physics 2e (2022) §13.2 การขยายตัวเชิงความร้อน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/13-2-thermal-expansion-of-solids-and-liquids

[F14] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 14 ความร้อนและการถ่ายเทความร้อน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/14-introduction-to-heat-and-heat-transfer-methods

[G1] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 10 เรขาคณิต
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/10-introduction

[I1] สสวท. Project 14 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 รายการบทเรียนและสื่อ
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-math-book2/